

1. Position du problème et définitions

Lorsque l'on souhaite approvisionner un produit, on cherche à diminuer au maximum le coût de revient. Pour cela, il faut « ménager la chèvre et le chou » constitués par :

- le coût de stockage (on veut stocker le moins de produits possible) ;
- le coût de lancement (on veut approvisionner le moins souvent possible).

On veut, en fait, optimiser coût de stockage et coût de lancement, et répondre aux deux questions suivantes :

- quand approvisionner ?
- combien approvisionner ?

On notera dans la suite :

- C = consommation annuelle de l'article considéré.
- P = coût ou prix de revient d'un article.
- T = taux de possession des stocks.
- L = coût d'un lancement en fabrication ou coût de passation d'une commande.
- CS = coût annuel de stockage.
- CL = coût annuel de lancement en fabrication ou de passation des commandes.
- CA = coût annuel d'acquisition.
- CGA = coût de gestion annuel.

1.1. Calcul du coût de stockage CS

Stocker un produit coûte cher. Les principaux frais comprennent :

- l'intérêt du capital immobilisé qui va de 5 à 15% en fonction des années ;
- le magasinage, le loyer et l'entretien des locaux, l'assurance manutention, environ 6% ;
- la détérioration (de 0 à 10% suivant les produits) ;
- les obsolescences (matériel périmé, vieilli, hors de mode).

Afin de globaliser l'ensemble de ces frais, on calcule un « taux de possession » annuel T % par euro de matériel stocké.

Le taux retenu varie actuellement de 20 à 35% suivant les catégories et articles. Certaines entreprises ont un taux de possession bien supérieur du fait de la très rapide obsolescence de leurs produits (matériel informatique par exemple).

Le coût annuel de stockage se calcule en considérant la valeur financière du stock moyen et en utilisant le taux de possession annuel des stocks vu précédemment.

$$CS = \text{Stock moyen} \times \text{Coût de l'article} \times \text{Taux de possession du stock}$$

1.2. Calcul du coût d'une commande ou d'un lancement L

Le coût de passation (L) d'une commande à l'extérieur s'établit en calculant le total des frais de fonctionnement du service achat et du service réception achat. On divise ce total par le nombre total annuel de lignes de commandes (c'est-à-dire un article unique, une quantité, un prix, un délai).

Le coût de lancement en fabrication (L) comporte des frais administratifs et des frais techniques. Pour calculer ce coût, on ajoute aux frais annuels du service ordonnancement, les salaires et les charges annuels des régleurs et les frais d'immobilisation des moyens de production durant les réglages. On divise cette somme par le nombre de lancements effectués sur une année. Dans certains cas, on prend en compte des frais importants de purge, de nettoyage, d'outillages...

1.3. Coût annuel d'approvisionnement ou de lancement CL

On parle de coût annuel d'approvisionnement ou de coût annuel de lancement en fabrication, selon qu'il s'agit d'un article acheté ou d'un article fabriqué.

Le coût annuel d'approvisionnement ou de lancement est le total des coûts de lancement pour un article sur une année.

$$CL = L \times (\text{Nombre d'approvisionnements ou} \\ \text{Nombre de lancements en fabrication})$$

1.4. Coût d'acquisition annuel CA

Ce coût représente le coût nécessaire pour l'achat des quantités nécessaires sur une année (pour un article acheté), ou alors le coût nécessaire pour l'obtention des quantités nécessaires sur une année (pour un article fabriqué) :

$$CA = \text{Consommation annuelle} \times \text{Coût de revient de l'article} = C \times P$$

2. Minimisation du coût de gestion annuel CGA

Le coût annuel total de gestion d'un article est la somme du coût de possession annuel du stock moyen, du coût annuel d'approvisionnement ou de lancement en fabrication et du coût annuel d'acquisition.

$$CGA = CS + CL + CA$$

Soit Q la quantité approvisionnée ou lancée en fabrication à chaque période. Ce que l'on va chercher ici, c'est la quantité Q qui va minimiser le coût de gestion annuel de l'article (Q_e).

On supposera pour résoudre ce problème, les hypothèses simplificatrices suivantes :

- les coûts sont proportionnels au nombre de pièces achetées (il n'y a pas de rabais pour quantité) ;
- il n'y a pas de pénurie (pas de coût pour rupture de stock) ;
- la demande est régulière ;
- les coûts de stockage et de commande ou lancement sont définis et constants.

Si l'on suppose la demande régulière, le stock moyen est $Q/2$. En considérant la première hypothèse, la valeur financière que représente ce stock moyen est :

$$\frac{Q}{2} \cdot P \text{ avec } P \text{ le coût unitaire de l'article}$$

Compte tenu du taux de possession T défini au paragraphe 4.1.1, le coût de stockage est donc :

$$CS = \frac{Q}{2} \cdot P \cdot T$$

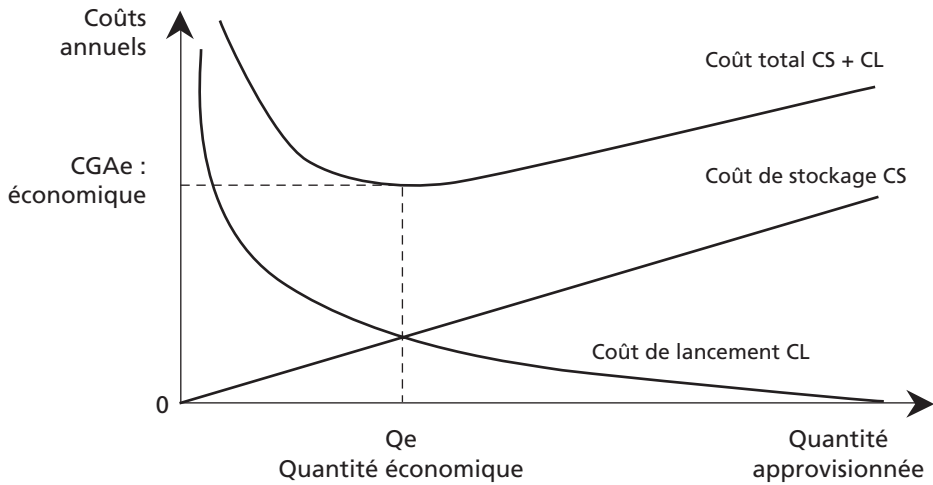


Figure 3.7 – Coût économique et quantité économique

Le nombre de commandes passé par an ou le nombre de lancement par an est égal à C/Q , d'où un coût d'approvisionnement ou de lancement annuel en fabrication :

$$CL = \frac{C}{Q} \cdot L$$

Le coût de gestion annuel de l'article est donc :

$$CGA = \frac{C}{Q} \cdot L + \frac{Q}{2} \cdot P \cdot T + C \cdot P$$

On cherche la quantité Q_e qui rend ce coût le plus faible possible.

Le minimum de CGA correspond à $\frac{\partial CGA}{\partial Q} = 0$,

soit :

$$\frac{\partial CGA}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q} \left(\frac{C}{Q} \cdot L + \frac{Q}{2} \cdot P \cdot T + C \cdot P \right) = -\frac{C \cdot L}{Q^2} + \frac{P \cdot T}{2} = 0$$

d'où :

$$Q_e = \sqrt{\frac{2.C.L}{P.T}}$$

Cette expression, appelée « formule de WILSON », donne la quantité économique d'approvisionnement ou de lancement en fabrication Q_e . On peut en déduire un nombre économique de commandes à passer par an :

$$N_e = \frac{C}{Q_e}$$

Et aussi une période économique (en jours, semaines ou mois) :

$$P_e = \frac{365 \text{ jours}}{N_e} \quad P_e = \frac{52 \text{ semaines}}{N_e} \quad P_e = \frac{12 \text{ mois}}{N_e}$$

Remarques : on peut aussi ne prendre en compte que les jours ouvrés pour déterminer la période. Des arrondis doivent être pratiqués soit sur la quantité économique (pour la méthode du point de commande par exemple), ou alors pour la période (pour la méthode du reapprovisionnement périodique par exemple).

Exemple

L'entreprise **iTechMedia** utilise des rouleaux de Scotch de 60 mètres pour fermer les cartons d'emballage. La consommation relevée durant les douze derniers mois est la suivante :

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Consommation en rouleaux de Scotch	27	29	32	30	27	30	30	32	32	34	34	54

Le prix d'achat d'un rouleau est de 3,75 €. Le taux de possession des stocks a été estimé à 20% et le coût de passation d'une commande de rouleau de Scotch à 15 €. Donc :

- C = 391 rouleaux par an
- T = 20%
- L = 15 €
- P = 3,75 €

-Calculer la quantité économique ainsi que le nombre de commandes et la fréquence (en prenant pour base 365 jours)

3. Cas des remises

Dans l'application que nous venons de traiter, le coût des produits est supposé constant quelle que soit la quantité de produit approvisionnée. Ce n'est pas toujours le cas, il y a parfois des remises en fonction de la quantité. Le calcul de la quantité économique est alors légèrement différent du cas précédent. Le coût total n'est pas une courbe continue comme dans le cas précédent, mais la succession de plusieurs courbes (figure 3.8). L'optimum n'est pas forcément la quantité économique. Étudions ce cas sur un exemple.

Le fournisseur de rouleaux de Scotch nous informe que le tarif sera désormais le suivant :

Quantité < 500	P1 = 3,75 €
Quantité ≥ 500	P2 = 3,60 €

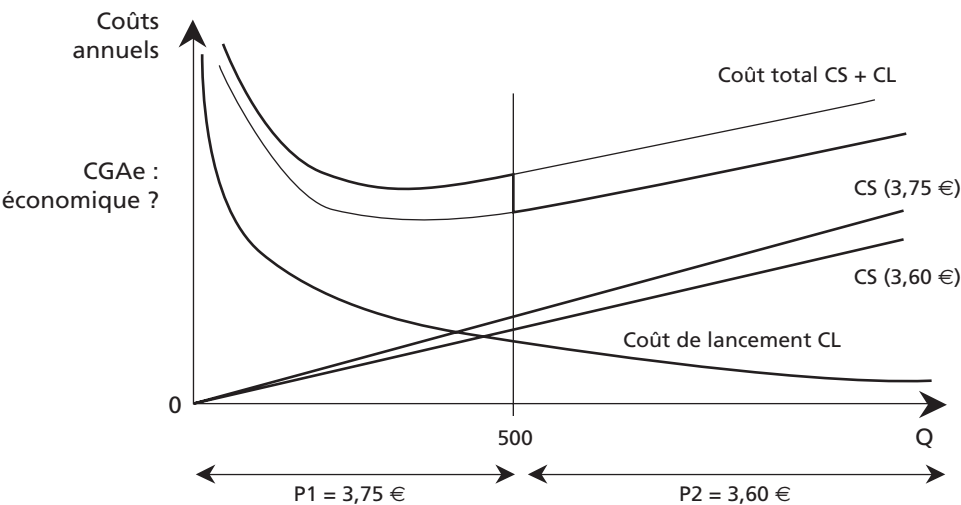


Figure 3.8 – Cas des remises

Calcul de la quantité économique pour P1 = 3,75 €

$$Q_{e1} = \sqrt{\frac{2 \cdot C \cdot L}{P1 \cdot T}} = \sqrt{\frac{2 \times 391 \times 15}{3,75 \times 0,2}} = 125,06 \quad \text{donc } Q_{e1} = 125$$

Nous avons déjà calculé précédemment cette quantité économique. La quantité économique trouvée (125) fait partie de la zone de validité du prix (entre 0 et 500). Cela nous donne bien un minimum pour le coût annuel de gestion de l'article dans la zone 0 à 500.

Calcul de la quantité économique pour P2 = 3,60 €

$$Q_{e2} = \sqrt{\frac{2 \cdot C \cdot L}{P2 \cdot T}} = \sqrt{\frac{2 \times 391 \times 15}{3,60 \times 0,2}} = 127,74$$

Cette quantité économique ne fait pas partie de la zone de validité du prix car 127,74 est inférieur à 500. Dans la zone 500 et plus, le coût minimal est atteint pour la quantité $Q_{e2} = 500$.

Nous avons donc deux coûts minimaux. Pour savoir quelle est la quantité la plus avantageuse il faut calculer le coût de gestion annuel dans les deux cas :

$$CGA1 = C \cdot P1 + \frac{C}{Q_{e1}} \cdot L + \frac{Q_{e1}}{2} \cdot P1 \cdot T = 391 \times 3,75 + \frac{391}{125} \times 15 + \frac{125}{2} \times 3,75 \times 0,2 = 1560,05 \text{ €}$$

$$CGA2 = C \cdot P2 + \frac{C}{Q_{e2}} \cdot L + \frac{Q_{e2}}{2} \cdot P2 \cdot T = 391 \times 3,60 + \frac{391}{500} \times 15 + \frac{500}{2} \times 3,60 \times 0,2 = 1599,33 \text{ €}$$

On voit donc que, dans ce cas précis, il n'est pas intéressant de commander les rouleaux de Scotch par 500 (comme le fournisseur voulait nous inciter à le faire) car, au final, cela revient plus cher.

4. Coût économique et zone économique

La courbe $CGA = f(Q)$ présente un optimum relativement plat d'où la notion de zone économique, une zone de faible variation du coût d'approvisionnement autour du coût d'approvisionnement économique.

Le coût total étant donné par :

$$CGA = C \cdot P + \frac{C}{Q} \cdot L + \frac{Q}{2} \cdot P \cdot T$$

Le coût économique vaut :

$$CGA_e = C \cdot P + \frac{C}{Q_e} \cdot L + \frac{Q_e}{2} \cdot P \cdot T$$

On définit l'écart économique : $E = CGA - CGAe = CGA(Q) - CGA(Q_e)$ auquel correspond la zone économique Ze (figure 3.9).

Un développement de Taylor limité au deuxième ordre (en négligeant le reste) donne :

$$CGA(Q) = CGA(Q_e) + (Q - Q_e).CGA'(Q_e) + \frac{(Q - Q_e)^2}{2}.CGA''(Q_e)$$

or $CGA'(Q_e) = 0$ puisque Q_e correspond au minimum de C

et, en dérivant $CGA' = \frac{\partial CGA}{\partial Q}$, on calcule $CGA''(Q_e) = 2 \cdot \frac{C.L}{Q_e^3}$

On a donc :

$$E = CGA - CGAe = \frac{C.L}{Q_e^3} \cdot (Q - Q_e)^2$$

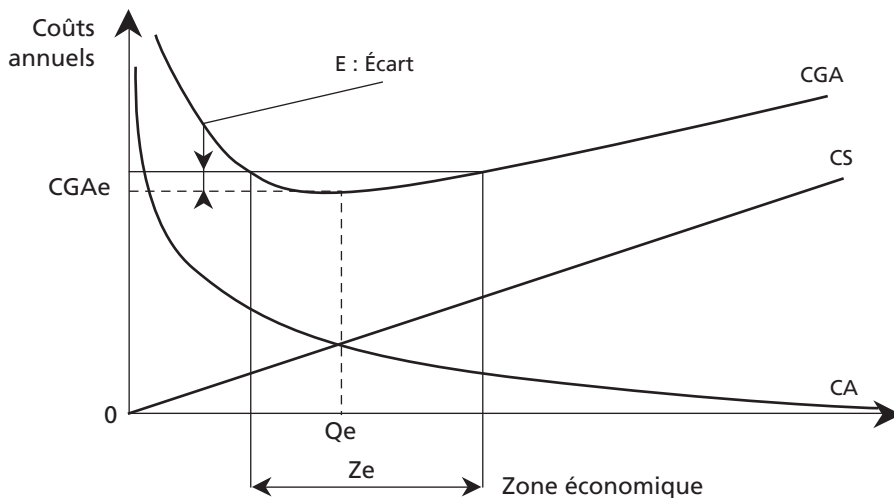


Figure 3.9 – Coût économique et zone économique

On montre bien ainsi que l'écart économique est faible puisque la quantité économique Q_e intervient à la puissance trois et au dénominateur.

Pour un certain écart économique E , on peut déterminer la fourchette autour de la quantité Q_e :

$$Q - Q_e = \pm \sqrt{\frac{E.Q_e^3}{C.L}} \quad \text{donc} \quad Q = Q_e \pm \sqrt{\frac{E.Q_e^3}{C.L}}$$

Exemple

Le fournisseur de rouleaux de Scotch de l'entreprise **iTechMedia** conditionne les rouleaux par carton de 30, or la quantité économique de 125 rouleaux n'est pas un multiple de 30. Imaginons que l'on accepte un écart E de coût autour du coût économique de 1 €. Dans ce cas on a :

$$Q = 125 \pm \sqrt{\frac{1,125^5}{391,15}} = 18,25 \approx 18 \quad \text{donc} \quad 170 \leq Q \leq 143$$

On peut donc commander 120 rouleaux, soit 4 cartons de 30 rouleaux, sans que cela coûte beaucoup plus à l'entreprise. Le coût de gestion annuel sera en effet de :

$$\text{CGA} = 3913,75 + \frac{391}{120} \times 15 + \frac{391}{120} \times 3,7502 = 1560,13 \text{ €}$$

soit 0,09 € de plus qu'avec la quantité économique de 125 rouleaux.

5. MÉTHODES DE RÉAPPROVISIONNEMENT

5.1. Introduction

Une entreprise doit posséder, en temps voulu, les matières et les produits nécessaires à la production, à la maintenance et à la vente. À cet effet, il faut déterminer quelles quantités commander et à quelles dates, afin que le coût global soit le moins élevé possible. Ce problème est naturellement indissociable de la gestion des stocks.

Le mode de réapprovisionnement choisi doit faire preuve d'une grande souplesse pour être adaptable en cas de variation de la consommation.

Les différents modes d'approvisionnement s'articulent autour de deux paramètres :

- la quantité commandée qui peut être fixe ou variable ;
- le réapprovisionnement qui peut être fait à périodes fixes ou variables.

Cela permet d'envisager quatre méthodes :

	Période fixe	Période variable
Quantité fixe	Méthode du réapprovisionnement fixe	Méthode du point de commande
Quantité variable	Méthode du reapprovisionnement périodique	Approvisionnement par dates et quantités variables

Nous allons étudier successivement ces diverses méthodes en commençant par la plus simple.

5.2. Méthode du réapprovisionnement fixe

Exemple : 1000 vis tous les 10 du mois.

Ce type de contrat, extrêmement simple, constitue plus un cas d'école qu'une réalité d'entreprise compte tenu de la régularité qu'il implique. Il peut être utilisé pour les articles de faible valeur (catégorie C de l'analyse ABC) dont la consommation est régulière et qui ne sont pas fabriqués par l'entreprise.

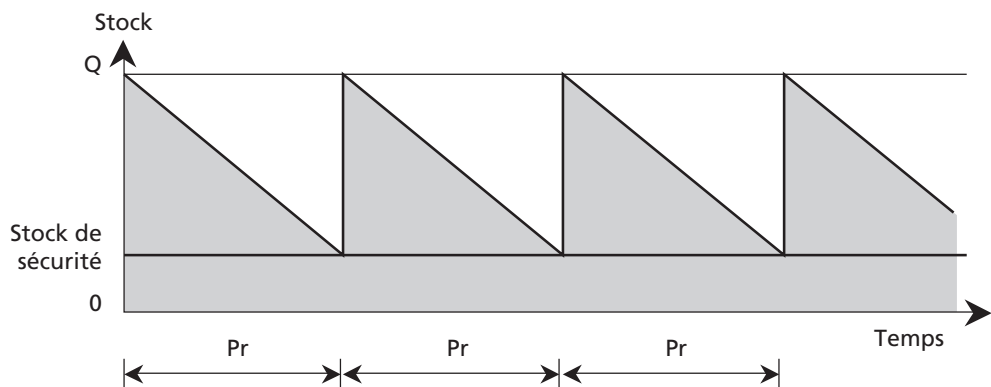


Figure 3.10 – Réapprovisionnement à dates fixes et par quantités fixes

On définit un stock de sécurité qui est un stock supplémentaire qui sert à protéger l'entreprise d'une rupture en cas d'aléas.

Les quantités commandées seront voisines de la quantité économique (Q_e) et la période de commande (P_r) sera proche de la période économique (P_e).

5.3. Méthode du reapprovisionnement périodique

Cette méthode consiste à reapprovisionner de façon régulière le stock pour atteindre un niveau de reapprovisionnement appelée ici NR.

Pour calculer le niveau de reapprovisionnement NR, il faut tenir compte de la consommation moyenne par unité de temps (C_{moy}), du délai de réalisation ou d'approvisionnement de l'article (D), de la période de passation des commandes ou de lancement (d) et d'un stock de sécurité dimensionné pour éviter des ruptures dues à la variabilité de la consommation réelle (SS).

$$NR = C_{moy} \cdot (D + d) + SS$$

Exemple : tous les 10 du mois, le magasinier passe une commande de vis en fonction du niveau de stock constaté, afin de porter celui-ci à 2000 vis.

Pour cette méthode, on suppose que la consommation est régulière, et que la consommation annuelle est connue. Il est possible de fixer la périodicité des commandes à partir de la formule de Wilson (Pe).

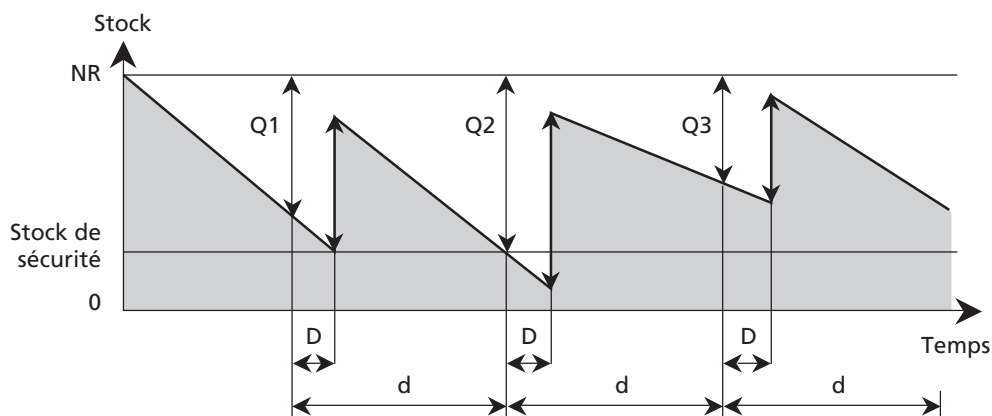


Figure 3.11 – Méthode du recomplètement

Calcul de la quantité à commander à chaque période : Q_i

$$Q_i = NR - \text{Stock de l'article au moment de passer la commande}$$

L'intérêt principal d'une telle politique d'approvisionnement est de permettre de grouper sur une même commande plusieurs articles différents achetés chez un même fournisseur.

On distinguera ainsi les commandes semestrielles, bimestrielles, mensuelles... et on répartira les différentes commandes de façon à équilibrer le planning d'activité du service.

5.4. Méthode du point de commande

Exemple : dès que le stock de vis atteint la valeur limite de 250 unités, déclencher une commande de 1000 pièces.

Le point de commande est le niveau de stock qui permet de déclencher l'ordre d'approvisionnement ou le lancement en fabrication. Le point de commande

est défini comme étant le niveau de stock nécessaire pour couvrir les besoins durant le délai d'approvisionnement ou de fabrication.

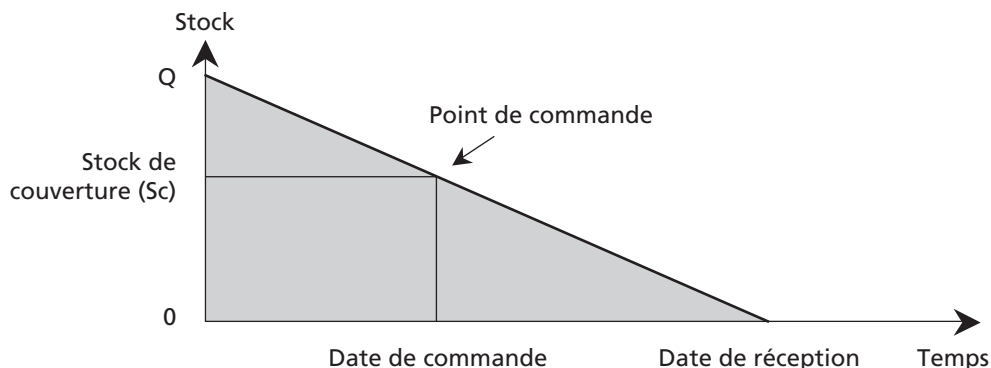


Figure 3.12 – Le point de commande

Le schéma est bien sûr purement théorique. Le délai d'approvisionnement n'est pas sans aléa, et par ailleurs la consommation peut être plus importante que prévue (figure 3.13).

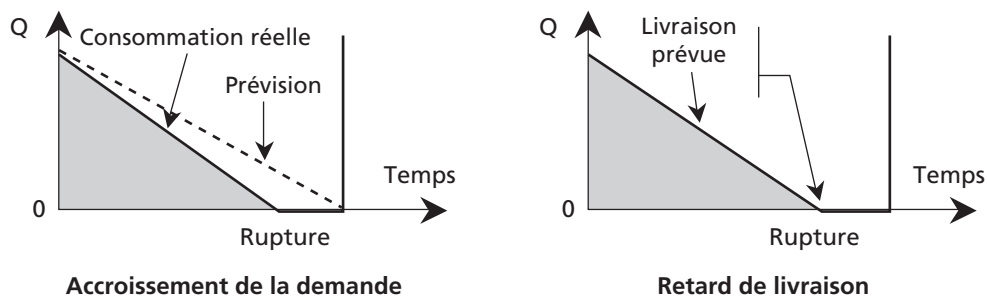


Figure 3.13 – Rupture de stock

Le problème posé consiste à évaluer :

- le délai d'approvisionnement moyen probable ;
- la consommation moyenne probable pendant le délai d'approvisionnement ;
- les écarts probables de consommation ;
- les écarts éventuels de délai.

Afin d'éviter la rupture de stock, on prévoit un stock de sécurité qui permet d'absorber « l'imprévisible ».

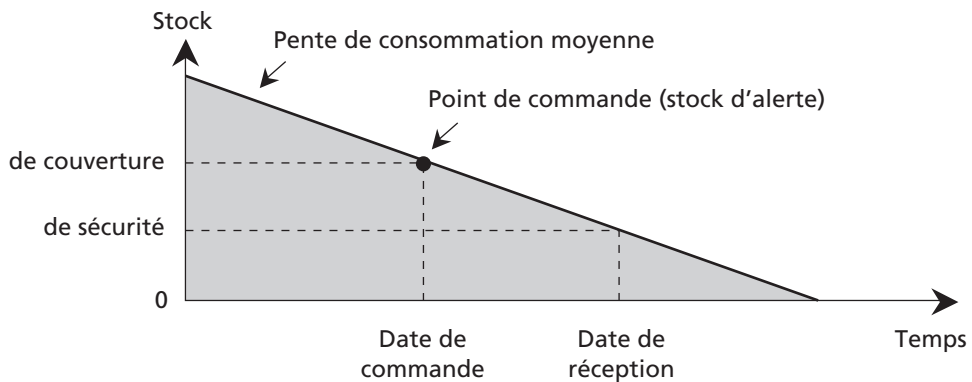


Figure 3.14 – Stocks de couverture et de sécurité

Pour calculer le point de commande (PC), il faut tenir compte de la consommation moyenne par unité de temps (C_{moy}), du délai de réalisation ou d'approvisionnement de l'article (D) et d'un stock de sécurité dimensionné pour éviter des ruptures dues à la variabilité de la consommation réelle (SS).

$$PC = C_{moy} \cdot D + SS$$

Les quantités commandées, quant à elles, peuvent être calculées grâce à la formule de la quantité économique (Q_e). Le gestionnaire suit l'évolution du stock aussi fréquemment que possible afin de détecter le franchissement du point de commande.

Remarquons que :

- le stock de couverture est un stock vivant ;
- le stock de sécurité est un stock dormant.

La figure 3.15 illustre le cycle de commande : lorsque la quantité en stock atteint le niveau d'alerte (points M_i) on déclenche une commande. Dans le cas M_3 , le stock de sécurité évite la rupture de stock.

Un problème se pose dans le cas où la quantité économique d'achat ne permet pas au stock de passer au-dessus du point de commande.

Le risque de rupture est illustré par la figure 3.16. Dans ce cas, il faut raisonner sur un stock fictif.

Le point de commande est alors pris en tenant compte du stock de sécurité ajouté au stock nécessaire pour couvrir le délai d'approvisionnement. On

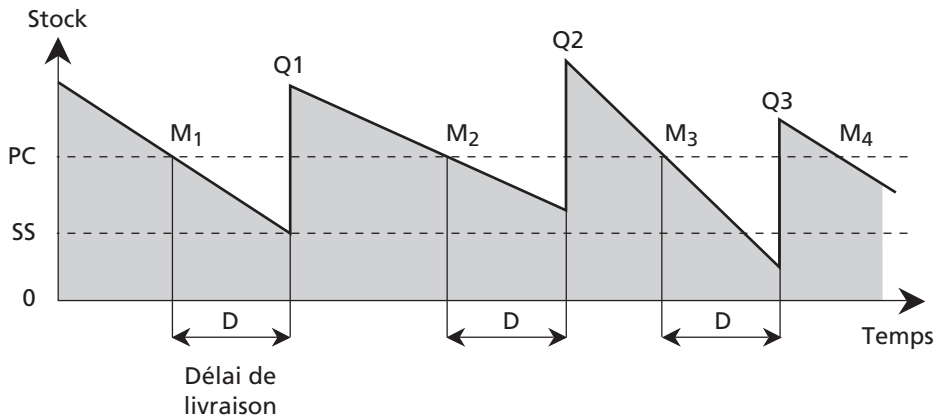


Figure 3.15 – Réapprovisionnement constant avec point de commande et stock de sécurité

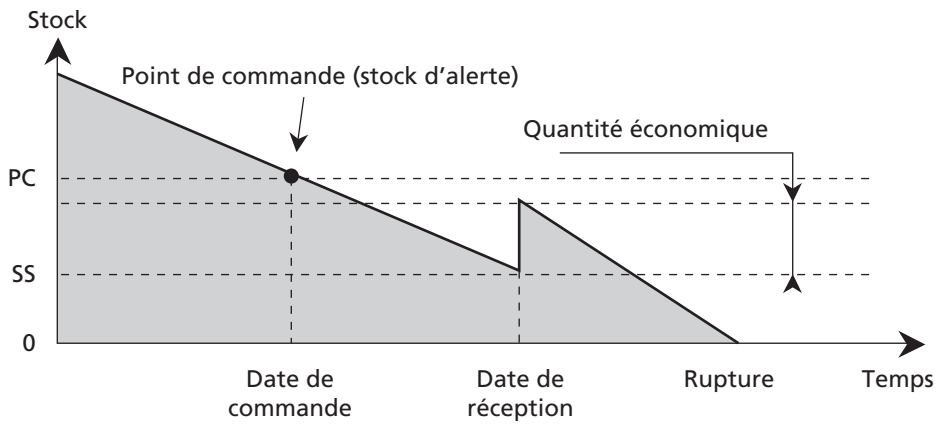


Figure 3.16 – Rupture de stock par quantité économique inférieure au point de commande

définit alors un stock fictif (figure 3.17) réapprovisionné dès le déclenchement de la commande. Une nouvelle commande est alors passée lorsque le stock fictif atteint le point de commande.

Dans l'exemple de la figure 3.17, on note que la deuxième commande est alors passée avant que la première réception ne soit arrivée.

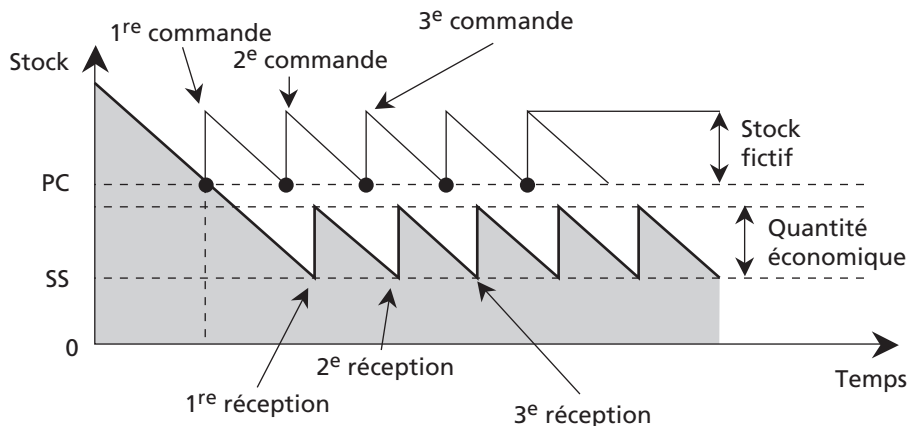


Figure 3.17 – Stock fictif permettant d'éviter la rupture

5.5. Calcul du stock de sécurité

Deux possibilités pour déterminer un stock de sécurité :

- la méthode empirique : prendre une valeur habituelle, historique, qui a toujours donné satisfaction – ceci n'interdit pas de se demander si cette valeur habituelle n'est pas trop élevée ;
- la méthode calculatoire : calculer le stock de sécurité en fonction de la variabilité de la consommation passée ainsi que du délai de réapprovisionnement : c'est cette approche qui sera détaillée par la suite...

Problème : on veut calculer le stock de sécurité permettant d'avoir $x\%$ de chance de ne jamais être en rupture de stock.

Ce problème n'est pas simple car la demande n'est pas constante mais aléatoire. De plus, les délais de livraison ou de fabrication, eux-mêmes peuvent être aléatoires.

Voyons deux méthodes qui permettent d'évaluer le stock de sécurité.

5.5.1. Utilisation de la répartition de Gauss

Consommation variable et délai de livraison fixe

Considérons un laps de temps T comprenant un assez grand nombre de périodes P de consommation et faisons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- le délai de livraison D est fixe (D est exprimé en nombre de périodes P) ;

- la consommation par période varie autour d'une moyenne et suivant une loi normale d'écart-type σ_x ;
- sur le laps de temps T, on considère que les périodes sont indépendantes.

Il y a donc additivité des variances :

$$\sigma_{x,D}^2 = D \cdot \sigma_x^2$$

La consommation sur la période égale au délai (D) suit donc une loi normale d'écart-type :

$$\sigma_{x,D} = \sigma_x \cdot \sqrt{D}$$

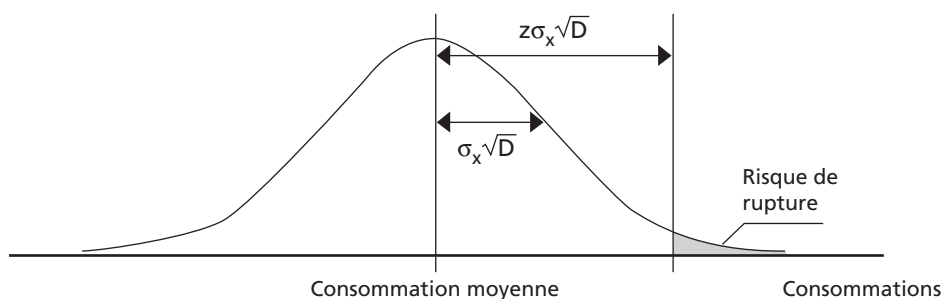


Figure 3.18 – Évaluation statistique du risque de rupture

Le stock de sécurité est donc égal à :

$$SS = z \cdot \sigma_x \cdot \sqrt{D}$$

où z est un facteur associé au taux de service ou au risque de rupture choisi.

Taux de service	Risque de rupture	Facteur z correspondant
70 %	30 %	0,52
80 %	20 %	0,84
84,14 %	15,86 %	1
90 %	10 %	1,28
95 %	5 %	1,64
97,5 %	2,5 %	1,96
97,73 %	2,27 %	2

Taux de service	Risque de rupture	Facteur z correspondant
99 %	1 %	2,33
99,86 %	0,14 %	3
99,9 %	0,1 %	3,09

On remarquera de façon logique qu'un taux de service élevé entraîne un stock de sécurité important. On note tout de suite l'intérêt fondamental de réduire de façon considérable le délai de fabrication ou d'approvisionnement afin de pouvoir diminuer le stock de sécurité.

Dans le cas de la méthode du point de commande, l'incertitude ne concerne que la variation de consommation pendant le délai de fabrication ou d'approvisionnement (D) donc :

$$SS = z \cdot \sigma_x \cdot \sqrt{D}$$

mais dans le cas de la méthode du reapprovisionnement périodique, l'incertitude concerne la variation de consommation pendant le délai de fabrication ou d'approvisionnement et aussi pendant la période (d) qui correspond aux passations de ces mêmes commandes donc :

$$SS = z \cdot \sigma_x \cdot \sqrt{D + d}$$

Consommation fixe et délai variable

Soit σ_1 (jours), l'écart type de la variation des délais de livraison exprimés en jours.

Effectuons un changement de variables jour $\rightarrow$ consommation :

$$\sigma_1(\text{conso}) = (\text{Consommation/jour}) \cdot \sigma_1(\text{jours})$$

Le stock de sécurité est donc égal à :

$$SS = z \cdot \sigma_1$$

où z est la variable réduite associée au risque de rupture choisi.

Consommation et délai variables

La consommation et le délai étant des variables indépendantes, on peut appliquer le théorème d'additivité des variances. Dans le cas de l'utilisation de la méthode du point de commande cela donne :

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + D \cdot \sigma_{x,D}^2 \quad \text{Le stock de sécurité est alors égal à : } SS = z \cdot \sigma$$

Dans le cas de l'utilisation de la méthode du reapprovisionnement périodique cela donne :

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + (D + d) \cdot \sigma_{x,D}^2 \quad \text{Le stock de sécurité est alors égal à : } SS = z \cdot \sigma$$

Exemple 1

Reprenons le cas de l'entreprise **iTechMedia** qui doit approvisionner les rouleaux de Scotch. L'entreprise souhaite gérer le stock de rouleaux avec la méthode du point de commande. Nous avons déjà précédemment calculé la taille de lot économique et trouvé une taille de lot pratique de 120 rouleaux soit 4 cartons de 30 rouleaux (cf. 4.4). Le délai d'approvisionnement des rouleaux ne dépasse jamais une semaine. Nous ferons l'hypothèse ici qu'un mois comprend 4 semaines. Le taux de service que l'entreprise souhaite atteindre est de 99%.

La consommation sur l'année passée est la suivante :

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Consommation en rouleaux de Scotch	27	29	32	30	27	30	30	32	32	34	34	54

L'écart-type des consommations mensuelles vaut : $\sigma_x = 7,12816$

Pour un taux de service de 99% il faut prendre un facteur z de 2,33 et le délai (exprimé en fonction de la taille de la période d'analyse des consommations) est de 0,25 mois. Donc :

$$SS = z \cdot \sigma_x \cdot \sqrt{D} = 2,33 \times 7,12816 \times \sqrt{0,25} = 8,3043$$

Comme la consommation mensuelle moyenne est de $391/12 = 32,5833$, le point de commande à utiliser sera donc :

$$PC = C_{moy} \times D + SS = 32,5833 \times 0,25 + 8,3043 = 16,45 \text{ soit } 17 \text{ rouleaux}$$

Cette quantité de 17 rouleaux correspond à peu près à un demi-carton. Si la gestion du stock de cet article est informatisée, ce n'est pas gênant de garder ce point de commande à 17, mais si l'on souhaite gérer ce stock visuellement, sans informatique, alors il peut être intéressant d'arrondir le point de commande à 30, soit 1 carton. De cette façon la gestion devient très simple : dès qu'il ne reste qu'un carton de rouleaux en stock on passe une commande de 4 cartons !

Exemple 2

L'entreprise **iTechMedia** utilise des petites vis pour l'assemblage des baladeurs multimédias (8 vis par appareil). Les vis sont livrées par sachet de 100 et le prix d'un sachet est de 2,40 €. Le taux de possession des stocks est de 20% et le coût de passation d'une commande a été estimé à 15 €. L'entreprise souhaite gérer ces vis par la méthode du reapprovisionnement périodique. Le délai d'approvisionnement de ces vis est, à peu près, d'une semaine. Le taux de service souhaité par l'entreprise est de 99,9% car celle-ci ne souhaite pas arrêter les lignes de montage à cause d'une rupture de stock d'un élément aussi peu cher.

La consommation des vis sur la dernière année est la suivante :

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Sachets de vis	640	680	760	720	640	720	720	760	760	800	800	1 280

Les 10 derniers délais de livraison constatés sont les suivants :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Délai en jours	5	4	6	7	5	5	6	5	6	4

Détermination de la périodicité des commandes

Nous allons, dans un premier temps, calculer la période économique à partir du calcul de la quantité économique de commande. Sachant que la consommation annuelle est de 9280 sachets de vis, nous pouvons calculer la quantité économique :

$$Q_e = \sqrt{\frac{2.C.L}{P.T}} = \sqrt{\frac{2 \times 9280 \times 15}{2,4 \times 0,2}} = 761,57 \quad \text{donc} \quad N_e = \frac{9280}{761,57} = 12,19$$

En arrondissant un peu, cela fait donc 12 commandes par an, soit une périodicité mensuelle (1 commande par mois soit $d = 1$ mois).

Détermination du stock de sécurité

Il faut donc prendre en compte ici la variabilité de la consommation et la variabilité du délai.

Pour la variation des consommations mensuelles on a :

$$\sigma_x = 168,27$$

Pour la variation du délai on a :

$$\sigma_1(\text{jours}) = 0,9487$$

Donc :

$$\sigma_1(\text{conso}) = (\text{Consommation/jour}).\sigma_1(\text{jours}) = \frac{9280}{365} \times 0,9487 = 24,12$$

La variance globale sera donc de :

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + (D + d).\sigma_{x,D}^2 = 24,12^2 + (0,25 + 1) \times 168,27^2 = 35975,71 \quad \text{soit} \quad \sigma = 189,67$$

Pour un taux de service de 99,9% il faut prendre un facteur z de 3,09. Le stock de sécurité est donc égal à :

$$SS = z.\sigma = 3,09 \times 189,67 = 586,09$$

Détermination du niveau de reapprovisionnement

La consommation moyenne mensuelle est égale à la consommation annuelle divisée par 12 soit 773,33 sachets par mois. Donc :

$$NR = C_{moy} \times (D + d) + SS = 773,33 \times (1 + 0.25) + 586,09 = 1552,75$$

soit 1553 sachets de vis

Remarque : on voit que la consommation des vis augmente, on aurait donc intérêt à revoir les paramètres de gestion de temps en temps (tous les quatre mois par exemple). On aurait intérêt aussi à se fonder sur du prévisionnel (c'est-à-dire la consommation prévue pour la future année si l'on dispose de cette information), plutôt que de prendre en compte la consommation du passé. Une autre solution, bien sûr, est d'ajouter ces vis dans les nomenclatures, et d'utiliser la planification détaillée pour gérer ce stock (voir chapitre 5 : Planification détaillée).

5.5.2. Utilisation des tirages croisés (méthode de Monte Carlo)

Dans la démarche précédente, nous avons supposé que la distribution des consommations et des délais de livraison (ou de fabrication) étaient de type gaussien. Ce n'est bien entendu pas toujours le cas. Les distributions ne suivent parfois aucune des distributions classiques.

Méthodologie

Le problème consiste à prévoir la consommation pendant la durée séparant la commande et la réception. D'après l'historique de l'entreprise, on établit, par exemple, un tableau C comportant les délais d'obtention des 15 dernières commandes et un tableau P des 100 dernières productions journalières. On peut alors déterminer la distribution de la consommation pendant le laps de temps entre commande et réception en appliquant le petit algorithme suivant :

DÉBUT

Pour i : = 1 à 1000 Faire

 Consommation : = 0

 Tirer-Hasard Délai dans C

 Pour j : = 1 à Délai Faire

 Tirer-Hasard Production dans P

 Consommation : = Consommation + Production

.../...

```

Fin Faire
Distribution[i] := Consommation

Fin Faire
Tracer histogramme (Distribution)

FIN

```

L'histogramme généré ne suit pas une loi normale, la distribution trouvée est quelconque, mais représentative de la production considérée en fonction de l'historique. Le stock de sécurité est déterminé par estimation sur l'histogramme obtenu (figure 3.19).

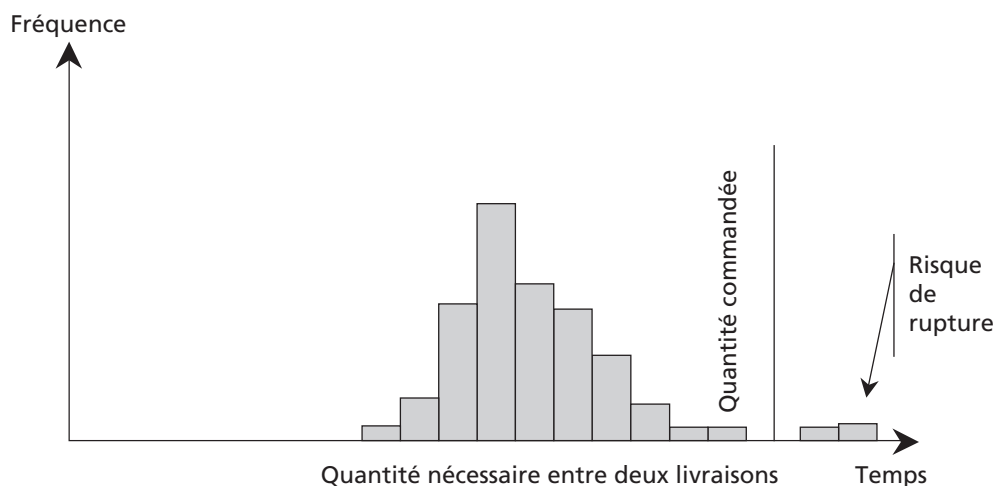


Figure 3.19 – Détermination de la quantité par la méthode de Monte Carlo

5.6. Approvisionnement par dates et quantités variables

Souvent appelées méthodes hybrides, il s'agit de la gestion d'articles coûteux appartenant donc à la catégorie A (de la classification ABC) dont les prix varient et qui présentent un caractère plus ou moins spéculatif ou stratégique (métaux et diamants en particulier).

L'attention demandée par cette méthode ne la rend exploitable que pour un nombre très réduit d'articles : au plus une dizaine par gestionnaire.

L'apparition des techniques de planification détaillée décrites au chapitre 5 (Calcul des besoins, PDP...) a démodé ces méthodes.